HƯỚNG TỚI THPTQG 2027

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12
CHUYÊN ĐỀ: KHẢO SÁT HÀM SỐ
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên:.....**SBD:**.....

Mã đề thi 0101

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án. Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu 1: Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - 4$. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(-\infty; 0)$.
B. $(0; 2)$.
C. $(2; +\infty)$.
D. $(-1; 3)$.

Câu 2: Cho hàm số $y = x^3 - 3x + 2$. Điểm cực đại của đồ thị hàm số là

A. $(1; 0)$.
B. $(0; 2)$.
C. $(-1; 4)$.
D. $(-1; 2)$.

Câu 3: Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \dfrac{2x-3}{x+1}$ là đường thẳng

A. $x = -1$.
B. $y = 2$.
C. $x = 1$.
D. $y = -3$.

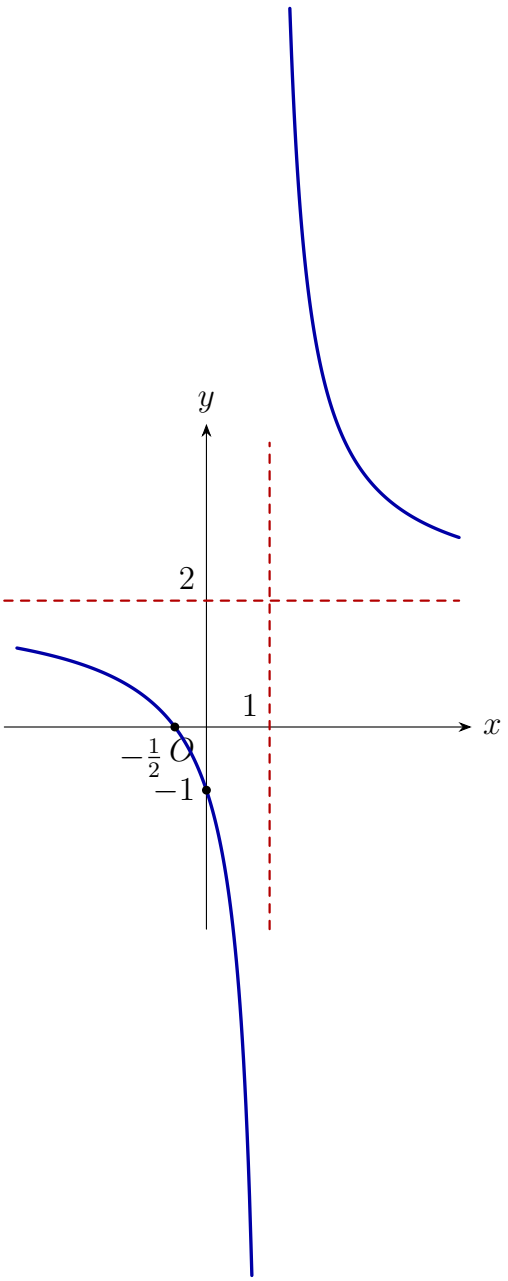
Câu 4: Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 - 3x + 5}{x - 2}$. Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là

A. $y = x + 1$.
B. $y = x - 2$.
C. $y = x - 1$.
D. $y = 2x - 1$.

Câu 5: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ trên đoạn $[0; 4]$ bằng

A. -15.
B. -27.
C. 5.
D. -22.

Câu 6: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y = \dfrac{2x+1}{x-1}$. **B.** $y = \dfrac{2x-1}{x-1}$.

C. $y = \dfrac{x+2}{x-1}$. **D.** $y = \dfrac{2x+1}{x+1}$.

Câu 7: Tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y = \dfrac{2x^2+3x-1}{x+1}$ là

A. $I(1;3)$. **B.** $I(-1;1)$.

C. $I(-1;-1)$. **D.** $I(1;-1)$.

Câu 8: Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$. Số tiếp tuyến của đồ thị hàm số song song với đường thẳng $d : y = 9x - 14$ là

A. 0. **B.** 1.

C. 3. **D.** 2.

Câu 9: Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số $y = \dfrac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m+2)x - 5$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

A. $-1 \le m \le 2$. **B.** $m \le -1$ hoặc $m \ge 2$.

C. $-2 \le m \le 1$. **D.** $-1 < m < 2$.

Câu 10: Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình $2f(x) - 1 = 0$ là

A. 1. **B.** 3.

C. 2. **D.** 0.

Câu 11: Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 - x + 1}{x - 1}$. Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng

A. 4. **B.** $2\sqrt{5}$.

C. $\sqrt{5}$. **D.** $2\sqrt{2}$.

Câu 12: Một người thợ muốn làm một bể cá bằng kính dạng hình hộp chữ nhật không nắp có thể tích $V = 16$ m^3. Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Giá kính làm đáy bể là 150.000 đồng/m^2, giá kính làm các mặt xung quanh là 100.000 đồng/m^2. Chi phí mua kính thấp nhất để hoàn thành bể cá bằng bao nhiêu?

A. 4,2 triệu đồng. **B.** 4,8 triệu đồng.

C. 3,2 triệu đồng. **D.** 3,6 triệu đồng.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. Thí sinh chọn đúng 1 ý được 0,1 điểm; 2 ý được 0,25 điểm; 3 ý được 0,5 điểm; 4 ý được 1,0 điểm.

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$.

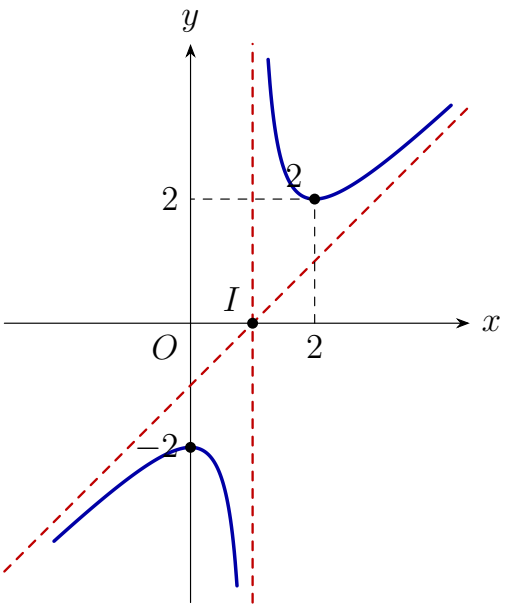
a) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-1; 3)$.

b) Hàm số đạt cực tiểu tại điểm $x = -1$.

c) Đồ thị hàm số nhận điểm $I(1; -9)$ làm tâm đối xứng.

d) Trong tất cả các tiếp tuyến của đồ thị hàm số, tiếp tuyến tại tâm đối xứng I có hệ số góc nhỏ nhất bằng -12.

Câu 2: Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$. Đồ thị (C) của hàm số được cho như hình vẽ bên.



a) Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận là tiệm cận đứng $x = 1$ và tiệm cận xiên $y = x - 1$.

b) Giao điểm của hai đường tiệm cận là điểm $I(1; 0)$.

c) Giá trị cực tiểu của hàm số lớn hơn giá trị cực đại của hàm số.

d) Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường tiệm cận xiên của đồ thị bằng 1.

Câu 3: Một doanh nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm với sản lượng x sản phẩm mỗi ngày ($x \in \mathbb{N}^*, 1 \le x \le 120$). Giá bán mỗi sản phẩm phụ thuộc vào sản lượng theo hàm số $p(x) = 150 - 0{,}5x$ (nghìn đồng). Tổng chi phí để sản xuất x sản phẩm mỗi ngày được cho bởi hàm số $C(x) = 0{,}25x^2 + 30x + 1200$ (nghìn đồng). Giả sử toàn bộ sản phẩm sản xuất ra đều được tiêu thụ hết.

a) Hàm doanh thu mỗi ngày của doanh nghiệp là $R(x) = 150x - 0{,}5x^2$ (nghìn đồng).

b) Khi sản xuất và bán 40 sản phẩm mỗi ngày, doanh nghiệp bị lỗ.

c) Doanh nghiệp đạt lợi nhuận lớn nhất khi sản xuất 80 sản phẩm mỗi ngày.

d) Lợi nhuận lớn nhất của doanh nghiệp bằng 3,6 triệu đồng mỗi ngày.

Câu 4: Một vật chuyển động thẳng với phương trình quãng đường $s(t) = -t^3 + 9t^2 + 21t$ (trong đó t tính bằng giây, s tính bằng mét, với $0 \le t \le 10$).

a) Vận tốc ban đầu của vật (tại thời điểm $t = 0$) bằng 21 m/s.

b) Tại thời điểm gia tốc của vật bằng 0, vận tốc của vật đạt giá trị lớn nhất.

c) Trong khoảng thời gian từ $t = 0$ đến $t = 7$, vận tốc của vật luôn tăng.

d) Kể từ thời điểm ban đầu, vật dừng lại tại thời điểm $t = 7$ giây.

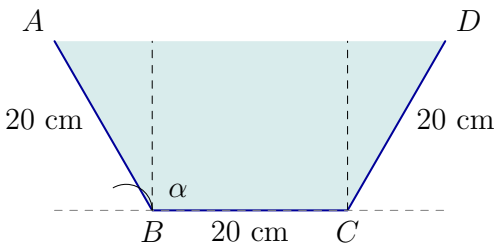
PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm. Chỉ làm tròn ở kết quả cuối cùng.

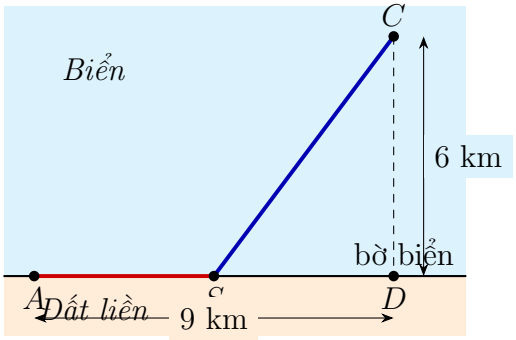
Câu 1: Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 + 2x - 2}{x - 1}$. Gọi d_1 là tiệm cận đứng, d_2 là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số và I là giao điểm của d_1, d_2. Tiếp tuyến bất kỳ của đồ thị hàm số cắt d_1, d_2 lần lượt tại A và B. Diện tích tam giác IAB bằng bao nhiêu?

Câu 2: Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số $m \in [-20; 20]$ để hàm số $y = \dfrac{x^2 - 2mx + 3m - 2}{x - 1}$ đồng biến trên từng khoảng xác định của nó.

Câu 3: Người ta gò một chiếc máng dẫn nước có mặt cắt ngang là hình thang cân $ABCD$ như hình vẽ bên, với đáy nhỏ $BC = 20$ cm, hai thành bên $AB = CD = 20$ cm. Góc nghiêng α (tính bằng độ, $0° < \alpha < 90°$) giữa thành bên và phương nằm ngang của đáy để diện tích mặt cắt ngang của máng nước là lớn nhất bằng bao nhiêu độ?

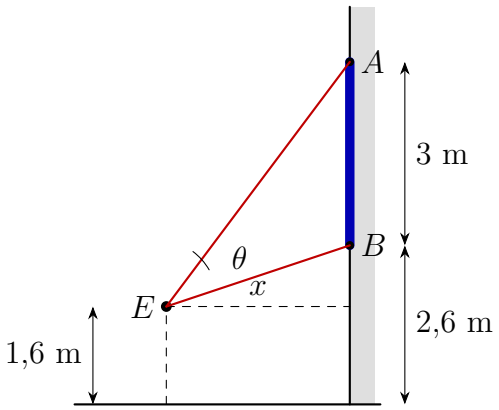


Câu 4: Một hòn đảo ở vị trí C cách bờ biển thẳng một khoảng $CD = 6$ km (D là hình chiếu vuông góc của C lên đường bờ biển). Một trạm phát điện đặt tại điểm A trên bờ biển cách D một khoảng $AD = 9$ km. Người ta kéo đường dây điện từ A đến một điểm S trên bờ biển (nằm giữa A và D) rồi từ S đặt cáp ngầm dưới biển đến đảo C. Chi phí kéo 1 km đường dây điện trên đất liền là 30 triệu đồng, chi phí đặt 1 km cáp ngầm dưới biển là 50 triệu đồng. Để tổng chi phí kéo dây là nhỏ nhất thì điểm S phải cách trạm A bao nhiêu km?



Câu 5: Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 + x + 1}{x + 1}$. Xét hai điểm M, N thay đổi trên đồ thị hàm số sao cho $x_M < -1 < x_N$ (nghĩa là M, N thuộc hai nhánh khác nhau của đồ thị). Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm M và N bằng bao nhiêu? *(Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.)*

Câu 6: Một tấm biển quảng cáo có chiều cao $AB = 3$ m được gắn thẳng đứng trên một bức tường phẳng, sao cho mép dưới B của biển cách mặt đất 2,6 m. Một người quan sát có tầm mắt E cao 1,6 m so với mặt đất, đứng cách tường một khoảng x (mét) để ngắm nhìn tấm biển quảng cáo như hình vẽ bên. Người đó cần đứng cách tường một khoảng bằng bao nhiêu mét để góc quan sát $\theta = \widehat{AEB}$ là lớn nhất?



— HẾT —

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

CHUYÊN ĐỀ: KHẢO SÁT HÀM SỐ - MÃ ĐỀ 0101

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	C	A	C	D	A	C	D	A	B	B	D

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	S	Đ	Đ
2	Đ	Đ	Đ	S
3	Đ	S	Đ	Đ
4	Đ	Đ	S	Đ

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

1	2	3	4	5	6
2	22	60	4,5	4,39	2

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
CHUYÊN ĐỀ: KHẢO SÁT HÀM SỐ - MÃ ĐỀ 0101

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN

Câu 1. Chọn B.

Ta có đạo hàm $y' = -3x^2 + 6x = -3x(x-2)$.
Cho $y' > 0 \iff -3x(x-2) > 0 \iff 0 < x < 2$.
Vậy hàm số đồng biến trên khoảng $(0;2)$.

Câu 2. Chọn C.

Tập xác định $D = \mathbb{R}$. Đạo hàm $y' = 3x^2 - 3$.
Cho $y' = 0 \iff x = \pm 1$. Ta có $y'' = 6x \implies y''(-1) = -6 < 0$ nên $x = -1$ là điểm cực đại của hàm số.
Tại $x = -1 \implies y = (-1)^3 - 3(-1) + 2 = 4$. Điểm cực đại của đồ thị hàm số là $(-1;4)$.

Câu 3. Chọn A.

Vì $\lim\limits_{x\to -1^+} \dfrac{2x-3}{x+1} = -\infty$ và $\lim\limits_{x\to -1^-} \dfrac{2x-3}{x+1} = +\infty$ nên đường thẳng $x = -1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Câu 4. Chọn C.

Chia đa thức tử cho mẫu ta được:

$$y = \frac{x^2 - 3x + 5}{x-2} = x - 1 + \frac{3}{x-2}.$$

Vì $\lim\limits_{x\to\pm\infty} [y - (x-1)] = \lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{3}{x-2} = 0$ nên đường tiệm cận xiên của đồ thị là $y = x - 1$.

Câu 5. Chọn D.

Đạo hàm $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x+1)(x-3)$.
Trên đoạn $[0;4]$, $f'(x) = 0 \iff x = 3$ (loại điểm $x = -1$).
Tính các giá trị tại đầu mút và điểm dừng:

$$f(0) = 5, \quad f(3) = 3^3 - 3(3^2) - 9(3) + 5 = -22, \quad f(4) = 4^3 - 3(4^2) - 9(4) + 5 = -15.$$

Vậy $\min\limits_{[0;4]} f(x) = -22$.

Câu 6. Chọn A.

Từ đồ thị hàm số ta nhận thấy:

- Đường tiệm cận đứng là $x = 1$, đường tiệm cận ngang là $y = 2$.
- Đồ thị cắt trục tung tại điểm $(0;-1)$ và cắt trục hoành tại điểm $\left(-\dfrac{1}{2};0\right)$.

Xét hàm số $y = \dfrac{2x+1}{x-1}$: có TCĐ $x = 1$, TCN $y = 2$, cho $x = 0 \implies y = -1$ thỏa mãn toàn bộ các đặc trưng của đồ thị.

Câu 7. Chọn C.

Thực hiện phép chia: $y = \dfrac{2x^2+3x-1}{x+1} = 2x+1-\dfrac{2}{x+1}$.
Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $d_1 : x=-1$ và tiệm cận xiên là $d_2 : y = 2x+1$.
Tâm đối xứng của đồ thị là giao điểm I của hai đường tiệm cận:

$$x_I = -1 \implies y_I = 2(-1)+1 = -1 \implies I(-1;-1).$$

Câu 8. Chọn D.

Đạo hàm $y' = 3x^2 - 6x$.
Đường thẳng $d : y = 9x - 14$ có hệ số góc bằng 9. Tiếp tuyến song song với d thỏa mãn:

$$y'(x_0) = 9 \iff 3x_0^2 - 6x_0 - 9 = 0 \iff x_0^2 - 2x_0 - 3 = 0 \iff \left[\begin{array}{l} x_0 = -1 \\ x_0 = 3 \end{array}\right.$$

- Với $x_0 = -1 \implies y_0 = -2$. Phương trình tiếp tuyến là: $y = 9(x+1) - 2 = 9x + 7$ (thỏa mãn song song với d).
- Với $x_0 = 3 \implies y_0 = 2$. Phương trình tiếp tuyến là: $y = 9(x-3) + 2 = 9x - 25$ (thỏa mãn song song với d).

Vậy có đúng 2 tiếp tuyến thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Câu 9. Chọn A.

Tập xác định $D = \mathbb{R}$. Ta có $y' = x^2 - 2mx + m + 2$.
Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi $y' \geq 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.
Vì hệ số của x^2 là $1 > 0$, điều này tương đương:

$$\Delta' \leq 0 \iff (-m)^2 - (m+2) \leq 0 \iff m^2 - m - 2 \leq 0 \iff -1 \leq m \leq 2.$$

Câu 10. Chọn B.

Phương trình $2f(x) - 1 = 0 \iff f(x) = \dfrac{1}{2}$.
Xét hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$: $f'(x) = 3x^2 - 6x = 0 \iff x = 0$ hoặc $x = 2$.
Bảng biến thiên cho thấy điểm cực đại là $(0;1)$ và điểm cực tiểu là $(2;-3)$.
Vì $-3 < \dfrac{1}{2} < 1$ nên đường thẳng $y = \dfrac{1}{2}$ cắt đồ thị tại đúng 3 điểm phân biệt. Vậy phương trình có 3 nghiệm thực phân biệt.

Câu 11. Chọn B.

Ta có $y = x + \dfrac{1}{x-1} \implies y' = 1 - \dfrac{1}{(x-1)^2} = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$.
Cho $y' = 0 \iff x = 0$ hoặc $x = 2$.
Với $x = 0 \implies y = -1$, ta được điểm cực đại $A(0;-1)$.
Với $x = 2 \implies y = 3$, ta được điểm cực tiểu $B(2;3)$.
Khoảng cách giữa hai điểm cực trị:

$$AB = \sqrt{(2-0)^2 + (3-(-1))^2} = \sqrt{4+16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}.$$

Câu 12. Chọn D.

Gọi chiều rộng đáy bể là x (m, $x > 0$). Chiều dài đáy bể là $2x$ (m).
Gọi chiều cao của bể cá là h (m, $h > 0$). Thể tích bể là:

$$V = 2x \cdot x \cdot h = 2x^2 h = 16 \implies h = \frac{8}{x^2}.$$

Diện tích đáy bể là $S_{\text{đáy}} = 2x^2$ (m^2).

Diện tích xung quanh là $S_{\text{xq}} = 2(x + 2x)h = 6xh = 6x \cdot \dfrac{8}{x^2} = \dfrac{48}{x}$ (m^2).

Tổng chi phí làm bể kính (đơn vị: nghìn đồng) là:

$$C(x) = 150 \cdot 2x^2 + 100 \cdot \frac{48}{x} = 300x^2 + \frac{4800}{x}.$$

Đạo hàm: $C'(x) = 600x - \dfrac{4800}{x^2} = \dfrac{600(x^3 - 8)}{x^2}$.
Cho $C'(x) = 0 \iff x = 2$ (m).
Bảng biến thiên cho thấy $C(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 2$:

$$C(2) = 300(2^2) + \frac{4800}{2} = 1200 + 2400 = 3600 \text{ (nghìn đồng)} = 3{,}6 \text{ triệu đồng.}$$

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Đúng.

Ta có $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x + 1)(x - 3)$ và $f''(x) = 6x - 6$.

a) $f'(x) < 0 \iff -1 < x < 3$, do đó hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 3)$. Ý a) Đúng.

b) Qua điểm $x = -1$, đạo hàm $f'(x)$ đổi dấu từ dương sang âm nên $x = -1$ là điểm cực đại (còn $x = 3$ mới là điểm cực tiểu). Ý b) Sai.

c) Cho $f''(x) = 0 \iff 6x - 6 = 0 \iff x = 1 \implies y(1) = 1 - 3 - 9 + 2 = -9$. Đồ thị hàm số bậc ba luôn nhận điểm uốn $I(1; -9)$ làm tâm đối xứng. Ý c) Đúng.

d) Hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm có hoành độ x là $k(x) = f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x-1)^2 - 12 \geq -12$. Dấu bằng xảy ra khi $x = 1$, chính là hoành độ của tâm đối xứng I. Do đó hệ số góc nhỏ nhất bằng -12. Ý d) Đúng.

Câu 2. a) Đúng; b) Đúng; c) Đúng; d) Sai.

Ta có biểu thức $y = x - 1 + \dfrac{1}{x - 1}$.

a) $\lim\limits_{x \to 1} y = \infty \implies x = 1$ là tiệm cận đứng; $\lim\limits_{x \to \pm\infty} [y - (x - 1)] = 0 \implies y = x - 1$ là tiệm cận xiên. Ý a) Đúng.

b) Tọa độ giao điểm I của hai tiệm cận thỏa mãn hệ $\begin{cases} x = 1 \\ y = x - 1 \end{cases} \implies I(1; 0)$. Ý b) Đúng.

c) $y' = 1 - \dfrac{1}{(x-1)^2} = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2} = 0 \iff x = 0$ hoặc $x = 2$.
Giá trị cực đại $y_{\text{CĐ}} = y(0) = -2$; giá trị cực tiểu $y_{\text{CT}} = y(2) = 2$. Rõ ràng $y_{\text{CT}} = 2 > -2 = y_{\text{CĐ}}$.
Ý c) Đúng.

d) Đường tiệm cận xiên có phương trình tổng quát là $x - y - 1 = 0$. Khoảng cách từ gốc tọa độ $O(0;0)$ đến đường tiệm cận xiên là:

$$d(O,\Delta) = \frac{|0-0-1|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \neq 1.$$

Do đó ý d) Sai.

Câu 3. a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Đúng.

a) Doanh thu mỗi ngày là $R(x) = x \cdot p(x) = x(150 - 0{,}5x) = 150x - 0{,}5x^2$ (nghìn đồng). Ý a) Đúng.

b) Lợi nhuận mỗi ngày là:

$$\begin{aligned} P(x) &= R(x) - C(x) = (150x - 0{,}5x^2) - (0{,}25x^2 + 30x + 1200) \\ &= -0{,}75x^2 + 120x - 1200 \text{ (nghìn đồng).} \end{aligned}$$

Với $x = 40$: $P(40) = -0{,}75(40^2) + 120(40) - 1200 = 2400 > 0$. Doanh nghiệp có lãi 2,4 triệu đồng chứ không bị lỗ. Ý b) Sai.

c) Ta có $P'(x) = -1{,}5x + 120 = 0 \iff x = \dfrac{120}{1{,}5} = 80 \in [1;120]$. Vì $P(x)$ là tam thức bậc hai có hệ số $a = -0{,}75 < 0$ nên lợi nhuận đạt giá trị lớn nhất tại đỉnh $x = 80$. Ý c) Đúng.

d) Lợi nhuận lớn nhất bằng:

$$\begin{aligned} P(80) &= -0{,}75(80^2) + 120(80) - 1200 \\ &= -4800 + 9600 - 1200 = 3600 \text{ (nghìn đồng)} = 3{,}6 \text{ triệu đồng.} \end{aligned}$$

Ý d) Đúng.

Câu 4. a) Đúng; b) Đúng; c) Sai; d) Đúng.

a) Vận tốc tức thời của vật là $v(t) = s'(t) = -3t^2 + 18t + 21$. Tại $t = 0 \implies v(0) = 21$ m/s. Ý a) Đúng.

b) Gia tốc tức thời của vật là $a(t) = v'(t) = -6t + 18$. Gia tốc bằng $0 \iff -6t + 18 = 0 \iff t = 3$. Đồ thị hàm vận tốc $v(t) = -3t^2 + 18t + 21$ là một parabol có bề lõm quay xuống dưới với đỉnh tại $t = 3$, do đó tại thời điểm gia tốc bằng 0 thì vận tốc đạt cực đại $v_{\max} = v(3) = 48$ m/s. Ý b) Đúng.

c) Vì $v'(t) = a(t) = -6t + 18 > 0$ khi $t \in [0;3)$ và $a(t) < 0$ khi $t \in (3;7]$ nên vận tốc tăng trên $[0;3]$ và giảm trên $[3;7]$. Vậy vận tốc không luôn tăng trên $[0;7]$. Ý c) Sai.

d) Vật dừng lại khi vận tốc bằng 0:

$$-3t^2 + 18t + 21 = 0 \iff t^2 - 6t - 7 = 0 \iff (t-7)(t+1) = 0 \iff t = 7 \text{ (vì } t \geq 0).$$

Vậy vật dừng lại tại thời điểm $t = 7$ giây. Ý d) Đúng.

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Đáp số: 2.

Hàm số đã cho viết dưới dạng: $y = x + 3 + \dfrac{1}{x-1}$.

Tiệm cận đứng là $d_1 : x = 1$; tiệm cận xiên là $d_2 : y = x + 3$. Giao điểm hai tiệm cận là $I(1; 4)$.

Lấy điểm $M\left(x_0; x_0 + 3 + \dfrac{1}{x_0 - 1}\right)$ tùy ý trên đồ thị $(x_0 \neq 1)$.

Đạo hàm tại x_0 là $y'(x_0) = 1 - \dfrac{1}{(x_0-1)^2}$.

Phương trình tiếp tuyến Δ tại M:

$$y = \left(1 - \frac{1}{(x_0-1)^2}\right)(x - x_0) + x_0 + 3 + \frac{1}{x_0 - 1}.$$

- Cho $x = 1$, ta tìm được tung độ giao điểm A của Δ với d_1:

$$y_A = \left(1 - \frac{1}{(x_0-1)^2}\right)(1 - x_0) + x_0 + 3 + \frac{1}{x_0-1} = 4 + \frac{2}{x_0 - 1} \implies A\left(1; 4 + \frac{2}{x_0-1}\right).$$

- Cho Δ giao với $d_2 : y = x + 3$:

$$\left(1 - \frac{1}{(x_0-1)^2}\right)(x - x_0) + x_0 + 3 + \frac{1}{x_0-1} = x + 3 \iff x_B = 2x_0 - 1 \implies y_B = 2x_0 + 2.$$

  Ta được $B(2x_0 - 1; 2x_0 + 2)$.

Xét hai vectơ $\vec{IA} = \left(0; \dfrac{2}{x_0 - 1}\right)$ và $\vec{IB} = (2x_0 - 2; 2x_0 - 2)$.

Diện tích tam giác IAB bằng:

$$S_{\triangle IAB} = \frac{1}{2}\left|x_{IA} \cdot y_{IB} - y_{IA} \cdot x_{IB}\right| = \frac{1}{2}\left|0 - \frac{2}{x_0 - 1} \cdot 2(x_0 - 1)\right| = \frac{1}{2} \cdot 4 = 2.$$

Diện tích tam giác IAB là một hằng số không đổi bằng 2.

Câu 2. Đáp số: 22.

Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Ta có đạo hàm:

$$y' = \frac{(2x - 2m)(x-1) - (x^2 - 2mx + 3m - 2)}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x - m + 2}{(x-1)^2}.$$

Để hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$, điều kiện cần và đủ là:

$$y' \geq 0 \quad \forall x \neq 1 \iff g(x) = x^2 - 2x - m + 2 \geq 0 \quad \forall x \neq 1.$$

Vì hệ số bậc hai là $a = 1 > 0$, điều kiện này tương đương:

$$\Delta' \leq 0 \iff (-1)^2 - (-m + 2) \leq 0 \iff m - 1 \leq 0 \iff m \leq 1.$$

(Khi $m = 1$, $g(x) = (x-1)^2 \geq 0$, dấu bằng chỉ xảy ra tại điểm gián đoạn $x = 1$, thỏa mãn tính đồng biến).

Vì $m \in [-20; 20]$ và $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-20; -19; \ldots; 0; 1\}$.

Số giá trị nguyên thỏa mãn là $1 - (-20) + 1 = 22$.

Câu 3. Đáp số: 60.

Hạ các đường cao BH, CK từ B, C xuống đường thẳng AD.
Trong tam giác vuông ABH ta có:

$$AH = AB \cdot \cos\alpha = 20\cos\alpha, \quad BH = AB \cdot \sin\alpha = 20\sin\alpha.$$

Đáy lớn của hình thang cân: $AD = BC + 2AH = 20 + 40\cos\alpha$.
Diện tích mặt cắt ngang của chiếc máng nước là:

$$S(\alpha) = \frac{BC + AD}{2} \cdot BH = \frac{20 + 20 + 40\cos\alpha}{2} \cdot 20\sin\alpha = 400(1 + \cos\alpha)\sin\alpha.$$

Lấy đạo hàm của $S(\alpha)$ theo $\alpha \in (0°; 90°)$:

$$\begin{aligned} S'(\alpha) &= 400\left[-\sin^2\alpha + (1 + \cos\alpha)\cos\alpha\right] \\ &= 400\left[(\cos^2\alpha - 1) + \cos\alpha + \cos^2\alpha\right] = 400(2\cos^2\alpha + \cos\alpha - 1). \end{aligned}$$

Cho $S'(\alpha) = 0 \iff 2\cos^2\alpha + \cos\alpha - 1 = 0 \iff (2\cos\alpha - 1)(\cos\alpha + 1) = 0$.
Vì $0° < \alpha < 90° \implies \cos\alpha > 0$, do đó $\cos\alpha = \dfrac{1}{2} \iff \alpha = 60°$.
Lập bảng biến thiên ta thấy $S(\alpha)$ đạt giá trị lớn nhất khi $\alpha = 60°$.

Câu 4. Đáp số: 4,5.

Đặt khoảng cách $SD = x$ (km) với $0 \le x \le 9$. Khi đó $AS = AD - SD = 9 - x$ (km).
Trong tam giác vuông CDS, độ dài đường cáp ngầm dưới biển là:

$$SC = \sqrt{SD^2 + CD^2} = \sqrt{x^2 + 6^2} = \sqrt{x^2 + 36} \text{ (km)}.$$

Tổng chi phí kéo đường dây điện (đơn vị: triệu đồng) là:

$$f(x) = 30(9 - x) + 50\sqrt{x^2 + 36} \quad (0 \le x \le 9).$$

Đạo hàm:

$$f'(x) = -30 + 50 \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + 36}} = \frac{50x - 30\sqrt{x^2 + 36}}{\sqrt{x^2 + 36}}.$$

Cho $f'(x) = 0 \iff 50x = 30\sqrt{x^2 + 36} \iff 5x = 3\sqrt{x^2 + 36}$
$\iff 25x^2 = 9(x^2 + 36) \iff 16x^2 = 324 \iff x = \dfrac{18}{4} = 4{,}5$ (km).
Lập bảng biến thiên trên đoạn $[0; 9]$ ta thấy hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 4{,}5$.
Khi đó khoảng cách từ điểm S đến trạm A là $AS = 9 - 4{,}5 = 4{,}5$ (km).

Câu 5. Đáp số: 4,39.

Viết hàm số dưới dạng: $y = x + \dfrac{1}{x + 1}$.
Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -1$, tiệm cận xiên $y = x$ và nhận tâm đối xứng là $I(-1; -1)$.
Đặt $u = x + 1$. Khi đó tọa độ một điểm trên đồ thị là:

$$x = u - 1, \quad y = u - 1 + \frac{1}{u}.$$

Vectơ nối từ tâm đối xứng $I(-1; -1)$ đến điểm đó là:

$$I\vec{M} = \left(u; u + \frac{1}{u}\right).$$

Bình phương khoảng cách từ I đến điểm trên đồ thị:

$$IM^2 = u^2 + \left(u + \frac{1}{u}\right)^2 = u^2 + u^2 + 2 + \frac{1}{u^2} = 2u^2 + \frac{1}{u^2} + 2.$$

Áp dụng bất đẳng thức AM-GM:

$$2u^2 + \frac{1}{u^2} \geq 2\sqrt{2u^2 \cdot \frac{1}{u^2}} = 2\sqrt{2}.$$

Do đó $IM^2 \geq 2\sqrt{2} + 2 \implies IM \geq \sqrt{2\sqrt{2} + 2}$.
Dấu bằng xảy ra khi $2u^2 = \dfrac{1}{u^2} \iff u^4 = \dfrac{1}{2} \iff u^2 = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$.
Vì đồ thị nhận I làm tâm đối xứng, khoảng cách giữa hai điểm M và N thuộc hai nhánh khác nhau luôn thỏa mãn:

$$MN \geq 2 \cdot IM_{\min} = 2\sqrt{2\sqrt{2} + 2} \approx 4{,}3947 \approx 4{,}39 \text{ (km)}.$$

Câu 6. Đáp số: 2.

Chọn hệ quy chiếu với mặt phẳng thẳng đứng qua mắt người quan sát vuông góc với tường.
Tầm mắt E cao 1,6 m so với mặt đất.
Khoảng cách từ mép dưới B của biển đến đường nhìn nằm ngang qua E là:

$$h_1 = 2{,}6 - 1{,}6 = 1 \text{ (m)}.$$

Khoảng cách từ mép trên A của biển đến đường nhìn nằm ngang qua E là:

$$h_2 = 2{,}6 + 3 - 1{,}6 = 4 \text{ (m)}.$$

Gọi khoảng cách từ người đó đến tường là x $(x > 0)$.
Góc nâng đến mép trên là β, góc nâng đến mép dưới là α, ta có:

$$\tan\beta = \frac{h_2}{x} = \frac{4}{x}, \quad \tan\alpha = \frac{h_1}{x} = \frac{1}{x}.$$

Góc quan sát tấm biển là $\theta = \beta - \alpha$. Do $0 < \theta < 90^\circ$, θ đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi $\tan\theta$ đạt giá trị lớn nhất:

$$\tan\theta = \tan(\beta - \alpha) = \frac{\tan\beta - \tan\alpha}{1 + \tan\beta \cdot \tan\alpha} = \frac{\dfrac{4}{x} - \dfrac{1}{x}}{1 + \dfrac{4}{x} \cdot \dfrac{1}{x}} = \frac{\dfrac{3}{x}}{1 + \dfrac{4}{x^2}} = \frac{3}{x + \dfrac{4}{x}}.$$

Áp dụng bất đẳng thức AM-GM cho hai số dương x và $\dfrac{4}{x}$:

$$x + \frac{4}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{4}{x}} = 4.$$

Suy ra $\tan\theta \leq \dfrac{3}{4}$. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi:

$$x = \frac{4}{x} \iff x^2 = 4 \iff x = 2 \text{ (m)}.$$

Vậy người quan sát cần đứng cách bức tường 2 m để góc nhìn tấm biển là lớn nhất.